

অধ্যায়-৫

সেপটিক ট্যাংক

❖ সেপটিক ট্যাংক একটি ভূগর্ভস্থ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, যা সাধারণত বাড়ি, অফিস বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে যেখানে কেন্দ্রীয় পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সংযোগ নেই। এটি মূলত জৈব বর্জ্য যেমন মল, পশ্রাব এবং গৃহস্থালি পানি প্রাথমিকভাবে শোধন করে। প্রতিদিন 70 লিটার থেকে 130 লিটার পর্যন্ত তরল ধারণক্ষমতা ধরা হয়, অর্থাৎ 0.07 থেকে 0.13 ঘনমিটার।

বর্জ্য পৃথকীকরণ

ট্যাংকে প্রবেশ করা বর্জ্য তিন স্তরে বিভক্ত হয় :

- স্কাম (তেল/চর্বি) : উপরে ভাসে।
- ইফ্লুয়েন্ট (তরল) : মাঝখানে জমা হয়।
- স্লাজ (কঠিন) : নিচে জমা হয়।

জৈব ভাঙ্গন : অ্যানেরোবিক ব্যাকটেরিয়া স্লাজ ও স্কাম ভেঙে গ্যাস (মিথেন) ও পানিতে পরিণত করে।

তরল নিষ্কাশন : শোধিত তরল (এনফ্লুয়েন্স) ড্রেন ফিল্ডে প্রবেশ করে মাটিতে শোষিত হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সেপটিক ট্যাংক বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : সেপটিক ট্যাংক হলো একটি ভূগর্ভস্থ, আয়তাকার ও পানিরোধী পাত্র, যা এমন স্থানে নির্মাণ করা হয় যেখানে কেন্দ্রীয় পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই কিন্তু

পানি সরবরাহ রয়েছে। এটি ঘরবাড়ি বা ভবনের তরল বর্জ্য সংরক্ষণ ও প্রাথমিক শোধনের জন্য ব্যবহার হয়।

২। সেপটিক ট্যাংক কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৮

উত্তর : পায়খানা, রান্নাঘর, গোসলখানা ও অন্যান্য উৎস থেকে আসা তরল বর্জ্য (সিউয়েজ) সংগ্রহ, প্রাথমিক শোধন এবং অপসারণের জন্য সেপটিক ট্যাংক ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। বাফেল ওয়ালের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২১'পরি, ২৩

উত্তর : সেপটিক ট্যাংকে বাফেল ওয়াল হলো এমন একটি পার্টিশন দেয়াল যা দুটি চেম্বারকে আলাদা করে। এটি তরল বর্জ্যের গতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং বর্জ্যকে পর্যায়ক্রমে পচতে সাহায্য করে। এটি সাধারণত ছিদ্রযুক্ত হয় যাতে তরল ধীরে ধীরে দ্বিতীয় চেম্বারে প্রবেশ করতে পারে।

* ৪। সোক ওয়েলের উদ্দেশ্য কী?

বাকাশিবো- ২০০০, ২০

উত্তর : সোক ওয়েল হলো একটি ভূগর্ভস্থ শোষণ কূপ, যা সেপটিক ট্যাংক থেকে নির্গত তরল বর্জ্যকে মাটির মধ্যে শোষণের মাধ্যমে নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

** ৫। ইনস্পেকশন পিট কেবল বাঁকে নয়, দৈর্ঘ্য বরাবরও কেন দেওয়া হয়?

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : সাধারণত সিউয়ার লাইনের বাঁক পরিবর্তনের জায়গায় ইনস্পেকশন পিট দেওয়া হয়। তবে, যদি সিউয়ার লাইনের দৈর্ঘ্য ৬ মিটারের বেশি হয়,

Septic Tank

[সেপটিক ট্যাংক]

তাহলে নিয়মিত পরিষ্কার ও মেরামতের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর ইনস্পেকশন পিট বসানো হয়। তাই এটি কেবল বাঁকে নয়, লম্বালম্বি রেখাতেও দেওয়া হয়

*** ৬। সোকওয়ালের ন্যূনতম ব্যাস ও গভীরতা কত হওয়া উচিত?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১৫

উত্তর : সোকওয়ালের ব্যাস কমপক্ষে ৯০ সেমি এবং এর গভীরতা ইনলেট পাইপের নিচের প্রান্ত থেকে অন্তত ১.৫ মিটার হতে হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। “সোক পিট ব্যতীত সেপটিক ট্যাংক ব্যবস্থায় সিউয়েজ শোধন অসম্পূর্ণ” ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সেপটিক ট্যাংকে সিউয়েজ পচনের মাধ্যমে আংশিকভাবে শোধন হয়, কিন্তু এতে উৎপন্ন তরল এখনও দুর্গন্ধযুক্ত ও ক্ষতিকারক। এই তরল মাটির নিচে প্রবেশ করে প্রাকৃতিকভাবে শোষিত ও বিশুদ্ধ হয় সোক পিটের মাধ্যমে। তাই সেপটিক ট্যাংকের সঙ্গে সোক পিট না থাকলে পূর্ণাঙ্গ শোধন সম্ভব নয়।

*** ২। ৫০ জনের ব্যবহারের উপযোগী একটি সেপটিক ট্যাংক ডিজাইন করে এর যথার্থতা প্রমাণ কর।

উত্তর : ডিজাইন :

Let মাথাপিছু নির্গমণ, $Q = 120L / day$

ফ্রি - বোর্ড = ০.৩m

তরলের গভীরতা, $D = 1.6m$

$$\text{কক্ষের প্রস্থ} = B$$

$$\text{কক্ষের দৈর্ঘ্য} L = 3B$$

$$\text{অবরোধকাল} = 1 \text{ day}$$

$$\begin{aligned}\text{Now, মোট সিউয়েজ} &= 120 \times 50 \text{ L/day} \\ &= 6000 \text{ L/day} \\ &= 6 \text{ m}^3 / \text{day}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{ট্যাংকের প্রতিদিন পানির আগমণ} V = 6 \times 1 = 6 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned}\text{তাহলে ট্যাংকের ক্ষেত্রফল, } A &= \frac{6}{d} \\ &= \frac{6}{1.6} \\ &= 3.75 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\therefore 3.75 = LB$$

$$\Rightarrow 3.75 = (3B) \times B$$

$$\Rightarrow B = 1.12 \text{ m}$$

$$\therefore \text{দৈর্ঘ্য, } L = 3B$$

$$= 3 \times 1.12$$

$$= 3.36 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\text{সুতরাং মোট গভীরতা} &= 1.6 + 0.3 \text{ [0.3 ফ্রি-বোর্ড]} \\ &= 1.9 \text{ m}\end{aligned}$$

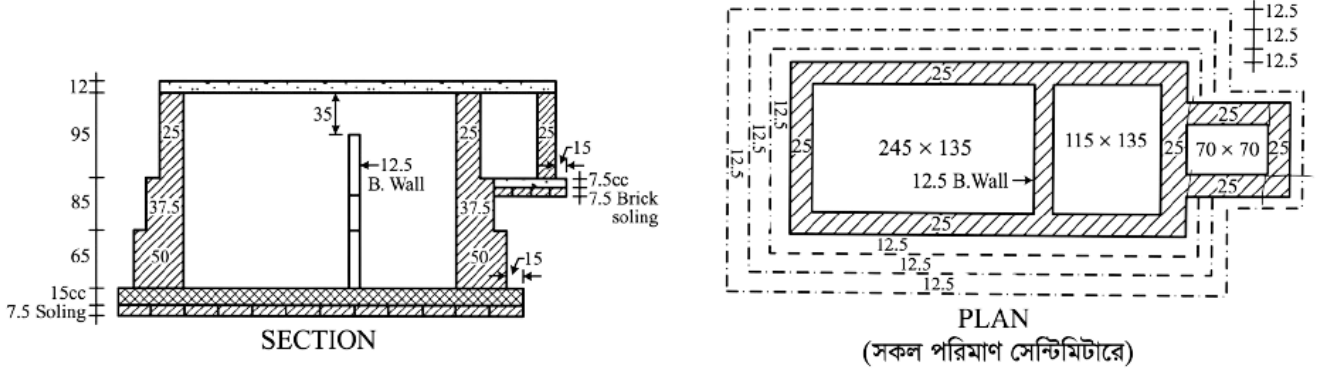
$$\therefore \text{কক্ষের মাপ} = 3.36 \text{ m} \times 1.12 \text{ m} \times 1.9 \text{ m}$$

SOS

গাণিতিক সমস্যাগুলি :

১। চিত্রের প্রদর্শিত সেপটিক ট্যাংকের মাটি কাটা এবং ইটের গাথুনির পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৯'পরি, ২০'পরি



সমাধান : মাটি কাটা এবং ইটের গাথুনির পরিমাণ :

❖ মাটি কাটা :

$$\begin{aligned} \text{সেপটিক ট্যাংকের} &= N \times L \times B \times H \\ &= 1 \times 5.025 \times 2.65 \times 2.795 \\ &= 37.22 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

এখানে,

$$\begin{aligned} L &= (15 + 50 + 245 + 12.5 + 115 + 50 + 15) \\ &= 502.5 \text{ cm} = 5.025 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= (15 + 50 + 135 + 50 + 15) \\ &= 265 \text{ cm} = 2.65 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H &= (7.5 + 15 + 65 + 85 + 95 + 12) \\ &= 279.5 \text{ cm} = 2.79 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{পরিদর্শন পিট} &= N \times L \times B \times H \\ &= 1 \times 0.7 \times 1.50 \times 1.22 \\ &= 1.28 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 70 + 25 + 15 - (2 \times 12.5 + 15)$$

$$= 70 \text{ cm} = 0.70 \text{ m}$$

$$B = (70 + 2 \times 25 + 2 \times 15)$$

$$= 150 \text{ cm} = 15 \text{ m}$$

$$H = (95 + 12 + 2 \times 75)$$

$$= 122 \text{ cm} = 1.22 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\text{মোট মাটি কাটার পরিমাণ} &= (37.22 + 1.281) \\ &= 38.501 \text{ m}^3\end{aligned}$$

❖ ইটের গাথুনি :

দীর্ঘ দেওয়াল :

$$\begin{aligned}\text{প্রথম ফুটিং} &= 2 \times 4.725 \times 0.5 \times 0.65 \\ &= 3.07 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 50 + 245 + 12.5 + 115 + 50$$

$$= 472.5 \text{ cm} = 4.725 \text{ m}$$

$$B = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$$

$$H = 65 \text{ cm} = 0.65 \text{ m}$$

Septic Tank

[সেপটিক ট্যাংক]

$$\begin{aligned}\text{দ্বিতীয় ফুটিং} &= 2 \times 4.475 \times 0.375 \times 0.85 \\ &= 2.85 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$\begin{aligned}L &= 37.5 + 245 + 12.5 + 115 + 37.5 \\ &= 447.5 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$B = 37.5 \text{ cm}$$

$$H = 85 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned}\text{তৃতীয় ফুটিং} &= 2 \times 4.225 \times 0.25 \times 0.95 \\ &= 2.00 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$\begin{aligned}L &= 25 + 245 + 12.5 + 115 + 25 \\ &= 422.5 \text{ cm} = 4.225 \text{ m}\end{aligned}$$

$$B = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$$

$$H = 95 \text{ cm} = 0.95 \text{ m}$$

হ্রস্ব দেওয়াল :

$$\begin{aligned}\text{প্রথম ফুটিং} &= 2 \times 1.35 \times 0.5 \times 0.65 \\ &= 0.878 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 135 \text{ cm} = 1.35 \text{ m}$$

$$B = 50 \text{ cm} = 0.50 \text{ m}$$

$$H = 65 \text{ cm} = 0.65 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\text{দ্বিতীয় ফুটিং} &= 2 \times 1.35 \times 0.375 \times 0.85 \\ &= 0.86 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$B = 37.5 \text{ cm} = 0.375 \text{ m}$$

$$H = 85 \text{ cm} = 0.85 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\text{তৃতীয় ফুটিং} &= 2 \times 1.35 \times 0.25 \times 0.95 \\ &= 0.64 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$B = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$$

$$H = 95 \text{ cm} = 0.95 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\text{ব্যাফেল ওয়াল} &= 1 \times 1.35 \times 0.125 \times 2.10 \\ &= 0.35 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 135 \text{ cm} = 1.35 \text{ m}$$

$$B = 12.5 \text{ cm} = 0.125 \text{ m}$$

$$H = 65 + 85 + 95 - 35 = 210 \text{ cm} = 2.10 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\text{পরিদর্শন পিট} &= 1 \times 2.60 \times 0.25 \times 0.95 \\ &= 0.6175 \text{ m}^3\end{aligned}$$

Septic Tank

[সেপটিক ট্যাংক]

এখানে,

$$L = 70 + 25 + 70 + 25 + 70$$

$$= 260 \text{ cm} = 2.60 \text{ m}$$

$$B = 25 \text{ cm}$$

$$H = 95 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{মোট গাথুনির পরিমাণ} &= (3.07 + 2.85 + 2.00 + .875 + .86 \\ &\quad + 0.64 + 0.35 + 0.6175) \\ &= 11.2625 \text{ m}^3 \\ &\cong 11.27 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

বিকল্প পদ্ধতি :

* ১ নং প্রশ্ন এর চিত্র ও তথ্যাদির সাহায্যে পার্টিশন ওয়াল বাদে সেপটিক ট্যাংকে প্রথম শ্রেণির ইটের গাথুনির কাজে (1:6) অনুপাতে প্রয়োজনীয় ইট, বালি ও সিমেন্টের পরিমাণ নির্ণয় কর।

[NOTE: পূর্বের মতো ব্যয় ক্রমে গাথুনির পরিমাণ বের করে নিতে হবে। শুধুমাত্র যখন পার্টিশন ওয়াল আছে বলা থাকবে তখন পার্টিশন ওয়াল হিসাব বাদ দিতে হবে। তাছাড়া পার্টিশন ওয়াল ও হিসাব করতে হবে।]

সমাধান : পার্টিশন ওয়াল বাদে,

$$\begin{aligned} \text{মোট গাথুনির পরিমাণ} &= (3.07 + 2.85 + 2.00 + 0.875 + \\ &\quad 0.86 + 0.64 + 0.6175) \\ &= 10.91 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{শুক্ক মসলার পরিমাণ} &= 10.91 \times 0.35 \\ &= 3.82 \text{ m}^3\end{aligned}$$

গাথুনির কাজে শুক্ক মসলার পরিমাণ 35%

$$\begin{aligned}\text{অনুপাতের যোগফল} &= 1 + 6 \\ &= 7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ইট} &= 10.91 \times 410 \\ &= 4473.1 \\ &\cong 4474 \text{ টি}\end{aligned}$$

গাথুনির ক্ষেত্রে 1 ঘনমিটারে ইট লাগে 410 টি

$$\begin{aligned}\text{বালি} &= \frac{3.82 \times 6}{7} \\ &= 3.27 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{সিমেন্ট} &= \frac{3.82 \times 1}{7} \\ &= 0.546 @ 30 \text{ bag} \\ &= 16.38 \text{ bag} \\ &\cong 17 \text{ bag (Ans.)}\end{aligned}$$

1 ঘনমিটারে সিমেন্ট লাগে 30 bag

Septic Tank

[সেপটিক ট্যাংক]

২। একটি সোক পিটের ভিতরের ব্যাস 160 cm, দেওয়ালের পুরুত্ব 30cm, স্ল্যাবের পুরুত্ব 10cm এবং গভীরতা 600cm। আরসিসি (1:2:4) কাজে প্রয়োজনীয় মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর। ম্যানহোলের ব্যাস 50 cm এবং রড 0.65%।

সমাধান : দেওয়া আছে,

ভিতরের ব্যাস $d = 160 \text{ cm}$

$$\begin{aligned}\text{বাইরের ব্যাস } D &= 160 + 2 \times 30 \\ &= 220 \text{ cm বা } 2.20 \text{ m}\end{aligned}$$

স্ল্যাবের পুরুত্ব $10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$

$$\begin{aligned}\text{স্ল্যাবের আরসিসি কাজের পরিমাণ} &= \text{ক্ষেত্রফল} \times \text{পুরুত্ব} \\ &= \frac{\pi}{4} \times (2.20)^2 \times 0.1 \\ &= 0.38 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ম্যানহোলের জন্য বাদ} &= \frac{\pi}{4} \times (0.50)^2 \times 0.1 \\ &= 0.02 \text{ m}^3\end{aligned}$$

[ম্যানহোলের ব্যাস 50 cm বা 0.5 m পুরুত্ব 0.1 m]

$$\begin{aligned}\text{কাজের পরিমাণ} &= 0.38 - 0.02 \\ &= 0.36 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{শুক্ক আয়তন} &= 0.36 \times 1.5 \\ &= 0.54 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 2 + 4 = 7$$

$$\begin{aligned}\text{সিমেন্ট} &= \frac{0.54 \times 1}{7} \\ &= 0.77 @ 30 \text{ bag} \\ &= 2.314 \text{ bag} \\ &\cong 2.32 \text{ bag}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{বালি} &= \frac{0.54 \times 2}{7} \\ &= 0.15 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{খোয়া} &= \frac{0.54 \times 4}{7} \\ &= 0.31 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{রড} &= \frac{0.36 \times 0.65}{100} \times 7850 \\ &= 18.37 \text{ kg (Ans.)}\end{aligned}$$

বিকল্প পদ্ধতি :

ইটের গাথুনি :

$$\begin{aligned}
 \diamond \text{ প্রথম ফুটিং } L &= 2 \times \left\{ \left(\frac{50}{2} + 245 + 12.5 + 115 + \frac{50}{2} \right) \right. \\
 &\quad \left. + \left(\frac{50}{2} + 135 + \frac{50}{2} \right) \right\} \\
 &= 1215 \text{ cm} \\
 &= 12.15 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{আয়তন} &= L \times B \times H \\
 &= 12.15 \times 0.50 \times 0.65 \text{ m}^3 = 3.95 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 12.15 \text{ m}$$

$$B = 0.50 \text{ m}$$

$$H = 0.65 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}
 \diamond \text{ দ্বিতীয় ফুটিং } L &= 2 \times \left\{ \left(\frac{37.5}{2} + 245 + 12.5 + 115 + \frac{37.5}{2} \right) \right. \\
 &\quad \left. + \left(\frac{37.5}{2} + 135 + \frac{37.5}{2} \right) \right\} \\
 &= 1165 \text{ cm} \\
 &= 11.65 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{আয়তন} &= L \times B \times H \\
 &= 11.65 \times 0.375 \times 0.85 \text{ m}^3 \\
 &= 3.71 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 11.65 \text{ m}$$

$$B = 0.375 \text{ m}$$

$$H = 0.85 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \diamond \text{ তৃতীয় ফুটিং} &= 2 \times \left\{ \left(\frac{25}{2} + 245 + 12.5 + 115 + \frac{25}{2} \right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{25}{2} + 135 + \frac{25}{2} \right) \right\} \\ &= 1115 \text{ cm} \\ &= 11.15 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\text{আয়তন} = L \times B \times H$$

$$= 11.15 \times 0.25 \times 0.95 \text{ m}^3 = 2.65 \text{ m}^3$$

এখানে,

$$L = 11.15 \text{ m}$$

$$B = 0.25 \text{ m}$$

$$H = 0.95 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \diamond \text{ পরিদর্শন পিট} &= 2 \times \left\{ \left(\frac{25}{2} + 70 \right) \right\} + 1 \times \left\{ \left(\frac{25}{2} + 70 + \frac{25}{2} \right) \right\} \\ &= 260 \text{ cm} \\ &= 2.60 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\text{আয়তন} = 2.60 \times 0.25 \times 0.95$$

$$= 0.6175 \text{ m}^3$$

Septic Tank

[সেপটিক ট্যাংক]

এখানে,

$$L = 2.60 \text{ m}$$

$$B = 0.25 \text{ m}$$

$$H = 0.95 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \diamond \text{ বাফেল ওয়াল} &= 1.35 \times 0.125 \times 2.10 \\ &= 0.35 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\text{এখান, } L = 1.35 \text{ cm}$$

$$B = 0.125 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} H &= 65 + 85 + 95 - 35 \\ &= 210 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{মোট গাথুনির পরিমাণ} &= (3.95 + 3.71 + 2.65 + 0.6175 + .35) \\ &= 11.277 \text{ m}^3 \quad \textbf{(Ans.)} \end{aligned}$$